PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 5

समांतर श्रेढ़ियाँ

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न · 5.2 समांतर श्रेढ़ियाँ	2 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 5.3 A.P. का nवाँ पद	1 प्रश्न
प्रश्नावली 5.1	28 प्रश्न
प्रश्नावली 5.2	30 प्रश्न
प्रश्नावली 5.3	35 प्रश्न
प्रश्नावली 5.4 (ऐच्छिक)	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 5.2 समांतर श्रेढ़ियाँ

? सूचियाँ (i) 1, 2, 3, 4, ... (ii) 100, 70, 40, 10, ... (iii) −3, −2, −1, 0, ... (iv) 3, 3, 3, 3, ... (v) −1.0, −1.5, −2.0, −2.5, ... में एक पद दिया हो, तो क्या आप प्रत्येक सूची का अगला पद लिख सकते हैं? कैसे?

✔ उत्तर

हाँ। हर सूची में अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर मिलता है।

(i) हर पद पिछले से 1 अधिक है → अगला पद **5**।

(ii) हर पद पिछले से 30 कम है → अगला पद **−20**।

(iii) हर पद पिछले में 1 जोड़कर मिलता है → अगला पद **1**।

(iv) सभी पद 3 हैं (0 जोड़ते हैं) → अगला पद **3**।

(v) हर पद पिछले में −0.5 जोड़कर मिलता है → अगला पद **−3.0**।

? किसी A.P. को जानने के लिए कम-से-कम कितनी सूचना चाहिए? क्या केवल प्रथम पद जानना पर्याप्त है? या केवल सार्व अंतर?

✔ उत्तर

केवल प्रथम पद या केवल सार्व अंतर जानना पर्याप्त नहीं है।

प्रथम पद a और सार्व अंतर d दोनों जानने पर ही पूरी A.P. लिखी जा सकती है।

जैसे a = 6, d = 3 → 6, 9, 12, 15, ... और a = 6, d = −3 → 6, 3, 0, −3, ...

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 5.3 A.P. का nवाँ पद

? **रीना का प्रारंभिक मासिक वेतन ₹8000 है और वार्षिक वेतन वृद्धि ₹500 है। वेतनों की सूची 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, ... A.P. में है। (क्यों?) उसका 6वें, 15वें और 25वें वर्ष का मासिक वेतन क्या होगा?**

✔ उत्तर

हर वर्ष का वेतन पिछले वर्ष के वेतन में एक निश्चित संख्या 500 जोड़कर मिलता है, इसलिए यह सूची A.P. है (a = 8000, d = 500)।

nवें वर्ष का वेतन = 8000 + (n − 1) × 500

6वाँ वर्ष: 8000 + 5 × 500 = **₹10500**

15वाँ वर्ष: 8000 + 14 × 500 = **₹15000**

25वाँ वर्ष: 8000 + 24 × 500 = **₹20000**

❓ प्रश्नावली 5.1

1 (i) **निम्न स्थिति में संख्याओं की सूची A.P. बनाती है या नहीं, और क्यों? टैक्सी का किराया: पहले किलोमीटर का ₹15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का ₹8।**

✔ उत्तर

किराया (₹ में): 15, 15 + 8, 15 + 2×8, ... = 15, 23, 31, 39, ...

हर पद पिछले पद में 8 जोड़कर मिलता है (d = 8)।

हाँ, यह A.P. है।

1 (ii) **एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का ¼ भाग बाहर निकाल देता है।**

✔ उत्तर

मान लीजिए शुरू में हवा V है। हर बार ¼ निकलने पर ¾ भाग बचता है।

मात्राएँ: V, 3V/4, 9V/16, 27V/64, ...

अंतर: 3V/4 − V = −V/4, 9V/16 − 3V/4 = −3V/16; अंतर समान नहीं है।

नहीं, यह A.P. नहीं है।

1 (iii) **प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआँ खोदने में आई लागत, जबकि पहले मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है।**

✔ उत्तर

लागत (₹ में): 150, 200, 250, 300, ...

हर पद पिछले पद से 50 अधिक है (d = 50)।

हाँ, यह A.P. है।

1 (iv) **खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10000 की राशि 8 % वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।**

✔ उत्तर

मिश्रधन (₹ में): 10000(1 + 8/100), 10000(1 + 8/100)², 10000(1 + 8/100)³, ...
= 10800, 11664, 12597.12, ...; अंतर 864, 933.12, ... समान नहीं हैं।

नहीं, यह A.P. नहीं है।

2 (i) **A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d: a = 10, d = 10**

✔ उत्तर

10, 10 + 10, 10 + 20, 10 + 30

10, 20, 30, 40

2 (ii) **A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d: a = −2, d = 0**

✔ उत्तर

हर पद में 0 जोड़ने पर पद वही रहता है।

−2, −2, −2, −2

2 (iii) **A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d: a = 4, d = −3**

✔ उत्तर

4, 4 − 3, 4 − 6, 4 − 9

4, 1, −2, −5

2 (iv) **A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d: a = −1, d = ½**

✔ उत्तर

−1, −1 + ½, −1 + 1, −1 + 3/2

−1, −½, 0, ½

2 (v) **A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d: a = −1.25, d = −0.25**

✔ उत्तर

−1.25, −1.25 − 0.25, −1.25 − 0.50, −1.25 − 0.75

−1.25, −1.50, −1.75, −2.00

3 (i) **A.P. का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए: 3, 1, −1, −3, ...**

✔ उत्तर

प्रथम पद a = 3

d = 1 − 3 = −2

a = 3, d = −2

3 (ii) **A.P. का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए: −5, −1, 3, 7, ...**

✔ उत्तर

a = −5

d = −1 − (−5) = 4

a = −5, d = 4

3 (iii) **A.P. का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए: 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ...**

✔ उत्तर

a = 1/3

d = 5/3 − 1/3 = 4/3

a = 1/3, d = 4/3

3 (iv) **A.P. का प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए: 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ...**

✔ उत्तर

a = 0.6

d = 1.7 − 0.6 = 1.1

a = 0.6, d = 1.1

4 (i) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 2, 4, 8, 16, ...**

✔ उत्तर

4 − 2 = 2, 8 − 4 = 4; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (ii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 2, 5/2, 3, 7/2, ...**

✔ उत्तर

5/2 − 2 = ½, 3 − 5/2 = ½, 7/2 − 3 = ½

हाँ, d = ½

अगले तीन पद: 7/2 + ½ = 4, 9/2, 5 → **4, 9/2, 5**

4 (iii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: −1.2, −3.2, −5.2, −7.2, ...**

✔ उत्तर

−3.2 − (−1.2) = −2, −5.2 − (−3.2) = −2, −7.2 − (−5.2) = −2

हाँ, d = −2

अगले तीन पद: **−9.2, −11.2, −13.2**

4 (iv) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: −10, −6, −2, 2, ...**

✔ उत्तर

−6 − (−10) = 4, −2 − (−6) = 4, 2 − (−2) = 4

हाँ, d = 4

अगले तीन पद: **6, 10, 14**

4 (v) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ...**

✔ उत्तर

$(3 + \sqrt{2}) - 3 = \sqrt{2}$, $(3 + 2\sqrt{2}) - (3 + \sqrt{2}) = \sqrt{2}$, $(3 + 3\sqrt{2}) - (3 + 2\sqrt{2}) = \sqrt{2}$

हाँ, d = √2

अगले तीन पद: **3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2**

4 (vi) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ...**

✔ उत्तर

$0.22 - 0.2 = 0.02$, $0.222 - 0.22 = 0.002$; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (vii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 0, −4, −8, −12, ...**

✔ उत्तर

$-4 - 0 = -4$, $-8 - (-4) = -4$, $-12 - (-8) = -4$

हाँ, d = −4

अगले तीन पद: **−16, −20, −24**

4 (viii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: −½, −½, −½, −½, ...**

✔ उत्तर

हर अंतर = −½ − (−½) = 0

हाँ, d = 0

अगले तीन पद: **−½, −½, −½**

4 (ix) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: 1, 3, 9, 27, ...**

✔ उत्तर

3 − 1 = 2, 9 − 3 = 6; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (x) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: a, 2a, 3a, 4a, ...**

✔ उत्तर

2a − a = a, 3a − 2a = a, 4a − 3a = a

हाँ, d = a

अगले तीन पद: **5a, 6a, 7a**

4 (xi) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: $a, a^2, a^3, a^4, \ldots$**

✔ उत्तर

$a^2 - a = a(a-1)$, $a^3 - a^2 = a^2(a-1)$; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (xii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \ldots$**

✔ उत्तर

$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

सूची: $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, \ldots$; हर अंतर = $\sqrt{2}$

हाँ, $d = \sqrt{2}$

अगले तीन पद: $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$, $6\sqrt{2} = \sqrt{72}$, $7\sqrt{2} = \sqrt{98}$

→ **$\sqrt{50}, \sqrt{72}, \sqrt{98}$**

4 (xiii) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}, \ldots$**

✔ उत्तर

$\sqrt{6} - \sqrt{3} = \sqrt{3}(\sqrt{2}-1)$, $\sqrt{9} - \sqrt{6} = 3 - \sqrt{6}$; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (xiv) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \ldots$**

✔ उत्तर

= 1, 9, 25, 49, ...

9 − 1 = 8, 25 − 9 = 16; अंतर समान नहीं।

A.P. नहीं है।

4 (xv) **क्या यह A.P. है? यदि हाँ, तो सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए और तीन और पद लिखिए: $1^2, 5^2, 7^2, 73, \ldots$**

✔ उत्तर

= 1, 25, 49, 73, ...

25 − 1 = 24, 49 − 25 = 24, 73 − 49 = 24

हाँ, d = 24

अगले तीन पद: **97, 121, 145**

❓ प्रश्नावली 5.2

1 (i) **सारणी में रिक्त स्थान भरिए (a प्रथम पद, d सार्व अंतर, a_n nवाँ पद): a = 7, d = 3, n = 8, a_n = ?**

✔ उत्तर

$a_n = a + (n - 1)d = 7 + 7 \times 3 = 7 + 21$

$a_n = 28$

1 (ii) सारणी में रिक्त स्थान भरिए (a प्रथम पद, d सार्व अंतर, a_n nवाँ पद): a = −18, d = ?, n = 10, a_n = 0

✔ उत्तर

$0 = -18 + 9d$

$9d = 18$

d = 2

1 (iii) सारणी में रिक्त स्थान भरिए (a प्रथम पद, d सार्व अंतर, a_n nवाँ पद): a = ?, d = −3, n = 18, a_n = −5

✔ उत्तर

$-5 = a + 17 \times (-3) = a - 51$

a = 46

1 (iv) सारणी में रिक्त स्थान भरिए (a प्रथम पद, d सार्व अंतर, a_n nवाँ पद): a = −18.9, d = 2.5, n = ?, a_n = 3.6

✔ उत्तर

$3.6 = -18.9 + (n - 1) \times 2.5$

$(n - 1) \times 2.5 = 22.5 \rightarrow n - 1 = 9$

n = 10

1 (v) सारणी में रिक्त स्थान भरिए (a प्रथम पद, d सार्व अंतर, a_n nवाँ पद): a = 3.5, d = 0, n = 105, a_n = ?

✔ उत्तर

$a_n = 3.5 + 104 \times 0$

$a_n = 3.5$

2 (i) सही विकल्प चुनिए और कारण दीजिए: A.P. 10, 7, 4, ... का 30वाँ पद है (A) 97 (B) 77 (C) −77 (D) −87

✔ उत्तर

(C) −77

a = 10, d = 7 − 10 = −3

$a_{30} = 10 + 29 \times (-3) = 10 - 87 = -77$

2 (ii) A.P. −3, −½, 2, ... का 11वाँ पद है (A) 28 (B) 22 (C) −38 (D) −48½

✔ उत्तर

(B) 22

a = −3, d = −½ − (−3) = 5/2

$a_{11} = -3 + 10 \times 5/2 = -3 + 25 = 22$

3 (i) A.P. के लुप्त पद ज्ञात कीजिए: 2, □, 26

✔ उत्तर

$a = 2$, $a_3 = 26$

$2 + 2d = 26 \rightarrow d = 12$

लुप्त पद $= 2 + 12 =$ **14**

3 (ii) **A.P. के लुप्त पद ज्ञात कीजिए: □, 13, □, 3**

✔ उत्तर

$a_2 = 13$, $a_4 = 3$

$a_4 - a_2 = 2d = 3 - 13 = -10 \rightarrow d = -5$

$a_1 = 13 - (-5) = 18$, $a_3 = 13 + (-5) = 8$

18, 13, 8, 3

3 (iii) **A.P. के लुप्त पद ज्ञात कीजिए: 5, □, □, 9½**

✔ उत्तर

$a = 5$, $a_4 = 19/2$

$5 + 3d = 19/2 \rightarrow 3d = 9/2 \rightarrow d = 3/2$

$a_2 = 5 + 3/2 = 13/2 = 6½$, $a_3 = 6½ + 3/2 = 8$

5, 6½, 8, 9½

3 (iv) **A.P. के लुप्त पद ज्ञात कीजिए: −4, □, □, □, □, 6**

✔ उत्तर

$a = -4$, $a_6 = 6$

$-4 + 5d = 6 \rightarrow d = 2$

−4, −2, 0, 2, 4, 6

3 (v) **A.P. के लुप्त पद ज्ञात कीजिए: □, 38, □, □, □, −22**

✔ उत्तर

$a_2 = 38$, $a_6 = -22$

$a_6 - a_2 = 4d = -60 \rightarrow d = -15$

$a_1 = 38 + 15 = 53$, $a_3 = 23$, $a_4 = 8$, $a_5 = -7$

53, 38, 23, 8, −7, −22

4 **A.P. 3, 8, 13, 18, ... का कौन-सा पद 78 है?**

✔ उत्तर

$a = 3$, $d = 5$, $a_n = 78$

$3 + (n - 1) \times 5 = 78 \rightarrow (n - 1) \times 5 = 75 \rightarrow n - 1 = 15$

n = 16, अर्थात 16वाँ पद

5 (i) **A.P. में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए: 7, 13, 19, ..., 205**

✔ उत्तर

$a = 7$, $d = 6$, $a_n = 205$

$7 + (n - 1) \times 6 = 205 \rightarrow (n - 1) \times 6 = 198 \rightarrow n - 1 = 33$

n = 34

5 (ii) **A.P. में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए: 18, 15½, 13, ..., −47**

✔ उत्तर

$a = 18$, $d = 15½ − 18 = −5/2$, $a_n = −47$

$18 + (n − 1)(−5/2) = −47 \rightarrow (n − 1) \times 5/2 = 65 \rightarrow n − 1 = 26$

n = 27

6 **जाँच कीजिए कि क्या −150 A.P. 11, 8, 5, 2, ... का एक पद है।**

✔ उत्तर

$a = 11$, $d = −3$

मान लीजिए $a_n = −150$: $11 + (n − 1)(−3) = −150$

$(n − 1) \times 3 = 161 \rightarrow n − 1 = 161/3$, जो पूर्णांक नहीं है।

नहीं, −150 इस A.P. का पद नहीं है।

7 **उस A.P. का 31वाँ पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वाँ पद 38 है और 16वाँ पद 73 है।**

✔ उत्तर

$a + 10d = 38$ ...(1), $a + 15d = 73$ ...(2)

(2) − (1): $5d = 35 \rightarrow d = 7$

$a = 38 − 70 = −32$

$a_{31} = -32 + 30 \times 7 = -32 + 210 = \mathbf{178}$

8 **एक A.P. में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वाँ पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a + 2d = 12$ ...(1), $a_{50} = a + 49d = 106$ ...(2)

(2) − (1): $47d = 94 \rightarrow d = 2$

$a = 12 - 4 = 8$

$a_{29} = 8 + 28 \times 2 = \mathbf{64}$

9 **यदि किसी A.P. के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और −8 हैं, तो इसका कौन-सा पद शून्य होगा?**

✔ उत्तर

$a + 2d = 4$ ...(1), $a + 8d = -8$ ...(2)

(2) − (1): $6d = -12 \rightarrow d = -2$

$a = 4 + 4 = 8$

$a_n = 0$: $8 + (n - 1)(-2) = 0 \rightarrow n - 1 = 4 \rightarrow n = 5$

5वाँ पद शून्य होगा।

10 **किसी A.P. का 17वाँ पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_{17} - a_{10} = (a + 16d) - (a + 9d) = 7d$

$7d = 7$

$d = 1$

11 **A.P. 3, 15, 27, 39, ... का कौन-सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा?**

✔ उत्तर

$a = 3, d = 12$

$a_{54} = 3 + 53 \times 12 = 639$

अभीष्ट पद $= 639 + 132 = 771$

$3 + (n - 1) \times 12 = 771 \rightarrow (n - 1) \times 12 = 768 \rightarrow n - 1 = 64 \rightarrow n = 65$

65वाँ पद

12 **दो A.P. का सार्व अंतर समान है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा?**

✔ उत्तर

मान लीजिए प्रथम पद a और b हैं, सार्व अंतर d।

100वें पदों का अंतर $= (a + 99d) - (b + 99d) = a - b = 100$

1000वें पदों का अंतर $= (a + 999d) - (b + 999d) = a - b =$ **100**

13 **तीन अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं?**

✔ उत्तर

7 से विभाज्य तीन अंकों की संख्याएँ: 105, 112, 119, ..., 994

a = 105, d = 7, a_n = 994

105 + (n − 1) × 7 = 994 → (n − 1) × 7 = 889 → n − 1 = 127

n = 128

14 **10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं?**

✔ उत्तर

10 और 250 के बीच 4 के गुणज: 12, 16, 20, ..., 248

a = 12, d = 4, a_n = 248

12 + (n − 1) × 4 = 248 → (n − 1) × 4 = 236 → n − 1 = 59

n = 60

15 **n के किस मान के लिए दोनों A.P. 63, 65, 67, ... और 3, 10, 17, ... के nवें पद बराबर होंगे?**

✔ उत्तर

पहली A.P.: a_n = 63 + (n − 1) × 2

दूसरी A.P.: a_n = 3 + (n − 1) × 7

63 + 2(n − 1) = 3 + 7(n − 1) → 60 = 5(n − 1) → n − 1 = 12

n = 13

16 **वह A.P. ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वाँ पद 5वें पद से 12 अधिक है।**

✔ उत्तर

$a + 2d = 16$ ...(1)

$a_7 - a_5 = (a + 6d) - (a + 4d) = 2d = 12 \rightarrow d = 6$

(1) से $a = 16 - 12 = 4$

A.P.: **4, 10, 16, 22, ...**

17 **A.P. 3, 8, 13, ..., 253 में अंतिम पद से 20वाँ पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

अंतिम पद से शुरू करने पर A.P.: 253, 248, 243, ...

$(a = 253, d = -5)$

अंतिम से 20वाँ पद $= 253 + 19 \times (-5) = 253 - 95$

158

18 **किसी A.P. के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस A.P. के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_4 + a_8 = (a + 3d) + (a + 7d) = 2a + 10d = 24$ ...(1)

$a_6 + a_{10} = (a + 5d) + (a + 9d) = 2a + 14d = 44$ ...(2)

(2) − (1): $4d = 20 \rightarrow d = 5$

(1) से $2a = 24 - 50 = -26 \rightarrow a = -13$

प्रथम तीन पद: **−13, −8, −3**

19 **सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के वार्षिक वेतन पर काम शुरू किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसकी आय ₹7000 हो गई?**

✔ उत्तर

वेतन (₹): 5000, 5200, 5400, ... → $a = 5000$, $d = 200$, $a_n = 7000$

$5000 + (n - 1) \times 200 = 7000 \rightarrow (n - 1) \times 200 = 2000 \rightarrow n - 1 = 10 \rightarrow n = 11$

11वें वर्ष में, अर्थात 2005 में आय ₹7000 हो गई।

20 **रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹20.75 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a = 5$, $d = 1.75$, $a_n = 20.75$

$5 + (n - 1) \times 1.75 = 20.75 \rightarrow (n - 1) \times 1.75 = 15.75 \rightarrow n - 1 = 9$

n = 10

❓ प्रश्नावली 5.3

1 (i) **A.P. का योग ज्ञात कीजिए: 2, 7, 12, ..., 10 पदों तक**

✔ उत्तर

$a = 2, d = 5, n = 10$

$S_n = n/2\,[2a + (n - 1)d]$

$S_{10} = 10/2\,[4 + 9 \times 5] = 5 \times 49 = \mathbf{245}$

1 (ii) **A.P. का योग ज्ञात कीजिए: −37, −33, −29, ..., 12 पदों तक**

✔ उत्तर

$a = -37, d = 4, n = 12$

$S_{12} = 12/2\,[-74 + 11 \times 4] = 6 \times (-30) = \mathbf{-180}$

1 (iii) **A.P. का योग ज्ञात कीजिए: 0.6, 1.7, 2.8, ..., 100 पदों तक**

✔ उत्तर

$a = 0.6, d = 1.1, n = 100$

$S_{100} = 100/2\,[1.2 + 99 \times 1.1] = 50 \times (1.2 + 108.9) = 50 \times 110.1 = \mathbf{5505}$

1 (iv) **A.P. का योग ज्ञात कीजिए: 1/15, 1/12, 1/10, ..., 11 पदों तक**

✔ उत्तर

a = 1/15, d = 1/12 − 1/15 = (5 − 4)/60 = 1/60, n = 11

S_{11} = 11/2 [2/15 + 10 × 1/60] = 11/2 [2/15 + 1/6] = 11/2 × (4 + 5)/30 = 11/2 × 9/30 = 99/60 = **33/20**

2 (i) **योग ज्ञात कीजिए: 7 + 10½ + 14 + ... + 84**

✔ उत्तर

a = 7, d = 3.5, अंतिम पद l = 84

84 = 7 + (n − 1) × 3.5 → n − 1 = 22 → n = 23

S = n/2 (a + l) = 23/2 × (7 + 84) = 23 × 91/2 = 2093/2 = **1046½**

2 (ii) **योग ज्ञात कीजिए: 34 + 32 + 30 + ... + 10**

✔ उत्तर

a = 34, d = −2, l = 10

10 = 34 + (n − 1)(−2) → n − 1 = 12 → n = 13

S = 13/2 × (34 + 10) = 13 × 22 = **286**

2 (iii) **योग ज्ञात कीजिए: −5 + (−8) + (−11) + ... + (−230)**

✔ उत्तर

a = −5, d = −3, l = −230

$-230 = -5 + (n-1)(-3) \rightarrow n - 1 = 75 \rightarrow n = 76$

$S = 76/2 \times (-5 - 230) = 38 \times (-235) =$ **-8930**

3 (i) **एक A.P. में: $a = 5$, $d = 3$, $a_n = 50$ दिया है; n और S_n ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$50 = 5 + (n-1) \times 3 \rightarrow n - 1 = 15 \rightarrow$ **$n = 16$**

$S_{16} = 16/2 \times (5 + 50) = 8 \times 55 =$ **440**

3 (ii) **एक A.P. में: $a = 7$, $a_{13} = 35$ दिया है; d और S_{13} ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$35 = 7 + 12d \rightarrow 12d = 28 \rightarrow$ **$d = 7/3$**

$S_{13} = 13/2 \times (7 + 35) = 13 \times 21 =$ **273**

3 (iii) **एक A.P. में: $a_{12} = 37$, $d = 3$ दिया है; a और S_{12} ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$37 = a + 11 \times 3 \rightarrow$ **$a = 4$**

$S_{12} = 12/2 \times (4 + 37) = 6 \times 41 =$ **246**

3 (iv) **एक A.P. में: $a_3 = 15$, $S_{10} = 125$ दिया है; d और a_{10} ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a + 2d = 15$ ...(1)

$S_{10} = 10/2\ [2a + 9d] = 125 \rightarrow 2a + 9d = 25$ ...(2)

(1) × 2: $2a + 4d = 30$ ...(3); (2) − (3): $5d = -5 \rightarrow$ **$d = -1$**

$a = 15 + 2 = 17$

$a_{10} = 17 + 9 \times (-1) =$ **8**

3 (v) **एक A.P. में: $d = 5$, $S_9 = 75$ दिया है; a और a_9 ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S_9 = 9/2\ [2a + 8 \times 5] = 75 \rightarrow 2a + 40 = 150/9 = 50/3$

$2a = 50/3 - 40 = -70/3 \rightarrow$ **$a = -35/3$**

$a_9 = -35/3 + 8 \times 5 = (-35 + 120)/3 =$ **85/3**

3 (vi) **एक A.P. में: $a = 2$, $d = 8$, $S_n = 90$ दिया है; n और a_n ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S_n = n/2\ [4 + (n - 1) \times 8] = n(4n - 2) = 90$

$4n^2 - 2n - 90 = 0 \rightarrow 2n^2 - n - 45 = 0 \rightarrow (2n + 9)(n - 5) = 0$

$n = 5$ ($n = -9/2$ संभव नहीं) → **$n = 5$**

$a_5 = 2 + 4 \times 8 =$ **34**

3 (vii) **एक A.P. में: $a = 8$, $a_n = 62$, $S_n = 210$ दिया है; n और d ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S_n = n/2\ (a + a_n) \rightarrow 210 = n/2 \times (8 + 62) = 35n \rightarrow$ **$n = 6$**

$62 = 8 + 5d \rightarrow 5d = 54 \rightarrow$ **$d = 54/5$**

3 (viii) **एक A.P. में: $a_n = 4$, $d = 2$, $S_n = -14$ दिया है; n और a ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_n = a + (n - 1) \times 2 = 4 \rightarrow a = 6 - 2n$ ...(1)

$S_n = n/2\ (a + 4) = -14 \rightarrow n(a + 4) = -28$

(1) रखने पर: $n(10 - 2n) = -28 \rightarrow 2n^2 - 10n - 28 = 0 \rightarrow n^2 - 5n - 14 = 0$

$(n - 7)(n + 2) = 0 \rightarrow$ **$n = 7$**

$a = 6 - 14 =$ **-8**

3 (ix) **एक A.P. में: a = 3, n = 8, S = 192 दिया है; d ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S_8 = 8/2\ [6 + 7d] = 192 \rightarrow 6 + 7d = 48 \rightarrow 7d = 42$

d = 6

3 (x) **एक A.P. में: l = 28, S = 144 दिया है और कुल 9 पद हैं; a ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S = n/2\ (a + l) \rightarrow 144 = 9/2\ (a + 28)$

$a + 28 = 32$

a = 4

4 **636 का योग प्राप्त करने के लिए A.P. 9, 17, 25, ... के कितने पद लेने चाहिए?**

✔ उत्तर

$a = 9, d = 8, S_n = 636$

$n/2\ [18 + (n - 1) \times 8] = 636 \rightarrow n(4n + 5) = 636 \rightarrow 4n^2 + 5n - 636 = 0$

$n = [-5 \pm \sqrt{(25 + 10176)}]/8 = (-5 \pm 101)/8 \rightarrow n = 12$ या $n = -53/4$

n ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः **n = 12** पद लेने होंगे।

5 **किसी A.P. का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S = n/2\ (a + l) \rightarrow 400 = n/2\ (5 + 45) = 25n \rightarrow$ **$n = 16$**

$l = a + (n - 1)d \rightarrow 45 = 5 + 15d \rightarrow 15d = 40 \rightarrow$ **$d = 8/3$**

6 **किसी A.P. के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है, तो कितने पद हैं और उनका योग क्या है?**

✔ उत्तर

$350 = 17 + (n - 1) \times 9 \rightarrow (n - 1) \times 9 = 333 \rightarrow$

$n - 1 = 37 \rightarrow$ **$n = 38$**

$S_{38} = 38/2 \times (17 + 350) = 19 \times 367 =$ **6973**

7 **उस A.P. के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 और 22वाँ पद 149 है।**

✔ उत्तर

$a_{22} = a + 21 \times 7 = 149 \rightarrow a = 149 - 147 = 2$

$S_{22} = 22/2 \times (2 + 149) = 11 \times 151 =$ **1661**

8 **उस A.P. के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं।**

✔ उत्तर

d = 18 − 14 = 4, a = 14 − 4 = 10

S_{51} = 51/2 [20 + 50 × 4] = 51/2 × 220 = 51 × 110 = **5610**

9 **यदि किसी A.P. के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

S_7 = 7/2 [2a + 6d] = 49 → a + 3d = 7 ...(1)

S_{17} = 17/2 [2a + 16d] = 289 → a + 8d = 17 ...(2)

(2) − (1): 5d = 10 → d = 2, a = 1

S_n = n/2 [2 + (n − 1) × 2] = n/2 × 2n = **n^2**

10 (i) **दर्शाइए कि $a_1, a_2, ..., a_n, ...$ एक A.P. बनाते हैं, जबकि $a_n = 3 + 4n$ है। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_n = 3 + 4n \rightarrow a_1 = 7, a_2 = 11, a_3 = 15, ...$

$a_{n+1} - a_n = [3 + 4(n + 1)] - [3 + 4n] = 4$, जो n पर निर्भर नहीं है (अचर)।

अतः यह A.P. है, $a = 7$, $d = 4$।

$S_{15} = 15/2\ [14 + 14 \times 4] = 15/2 \times 70 =$ **525**

10 (ii) **दर्शाइए कि $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ एक A.P. बनाते हैं, जबकि $a_n = 9 - 5n$ है। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_n = 9 - 5n \rightarrow a_1 = 4, a_2 = -1, a_3 = -6, \ldots$

$a_{n+1} - a_n = [9 - 5(n + 1)] - [9 - 5n] = -5$ (अचर)।

अतः यह A.P. है, $a = 4$, $d = -5$।

$S_{15} = 15/2\ [8 + 14 \times (-5)] = 15/2 \times (-62) =$ **−465**

11 **यदि किसी A.P. के प्रथम n पदों का योग $4n - n^2$ है, तो प्रथम पद (S_1) क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा, 10वाँ और nवाँ पद ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$S_n = 4n - n^2$

प्रथम पद $a_1 = S_1 = 4 - 1 =$ **3**

प्रथम दो पदों का योग $S_2 = 8 - 4 =$ **4**

दूसरा पद $a_2 = S_2 - S_1 = 4 - 3 =$ **1**

$S_3 = 12 - 9 = 3 \rightarrow$ तीसरा पद $a_3 = S_3 - S_2 = 3 - 4 =$ **−1**

$S_{10} = 40 - 100 = -60$, $S_9 = 36 - 81 = -45$ → $a_{10} = -60 - (-45) = \mathbf{-15}$

$a_n = S_n - S_{n-1} = (4n - n^2) - [4(n-1) - (n-1)^2] = 4 - (2n - 1) = \mathbf{5 - 2n}$

12 **6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

संख्याएँ: 6, 12, 18, ..., 240 (a = 6, d = 6, n = 40)

$S_{40} = 40/2\ [12 + 39 \times 6] = 20 \times 246 = \mathbf{4920}$

13 **8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

8, 16, 24, ..., 120 (a = 8, d = 8, n = 15)

$S_{15} = 15/2 \times (8 + 120) = 15 \times 64 = \mathbf{960}$

14 **0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

1, 3, 5, ..., 49 (a = 1, d = 2, l = 49)

$49 = 1 + (n-1) \times 2 \rightarrow n = 25$

$S_{25} = 25/2 \times (1 + 49) = 25 \times 25 = \mathbf{625}$

15 **निर्माण कार्य में देरी के लिए जुर्माना: पहले दिन ₹200, दूसरे दिन ₹250, तीसरे दिन ₹300, ... प्रत्येक अगले दिन का जुर्माना पिछले दिन से ₹50 अधिक। यदि ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन की देरी की, तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा?**

✔ उत्तर

a = 200, d = 50, n = 30

S_{30} = 30/2 [400 + 29 × 50] = 15 × (400 + 1450) = 15 × 1850

₹27750

16 **₹700 की राशि से विद्यार्थियों को सात नकद पुरस्कार दिए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

n = 7, d = −20, S_7 = 700

7/2 [2a + 6 × (−20)] = 700 → 2a − 120 = 200 → a = 160

पुरस्कार: **₹160, ₹140, ₹120, ₹100, ₹80, ₹60, ₹40**

17 **विद्यालय में प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएगा जितनी उसकी कक्षा है (कक्षा I का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा II का 2 पेड़, ..., कक्षा XII तक)। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। विद्यार्थी कुल कितने पेड़ लगाएँगे?**

✔ उत्तर

एक-एक अनुभाग द्वारा लगाए पेड़: 1, 2, 3, ..., 12 (a = 1, d = 1, n = 12)

$S_{12} = 12/2 \times (1 + 12) = 78$

तीन अनुभाग हैं, अतः कुल पेड़ = 3 × 78 = **234**

18 **एक सर्पिल क्रमागत अर्धवृत्तों से बना है, जिनके केंद्र बारी-बारी से A और B पर हैं, त्रिज्याएँ 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm, ... हैं (आकृति 5.4)। तेरह क्रमागत अर्धवृत्तों से बने ऐसे सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? (π = 22/7 लीजिए)**

✔ उत्तर

अर्धवृत्त की लंबाई = πr

लंबाइयाँ: π(0.5), π(1.0), π(1.5), ..., 13 पदों तक → त्रिज्याएँ A.P. में हैं, a = 0.5, d = 0.5, n = 13

कुल लंबाई = π × (0.5 + 1.0 + ... + 6.5) = π × 13/2 [1.0 + 12 × 0.5] = π × 13/2 × 7

= 22/7 × 91/2 = **143 cm**

19 **200 लट्ठे इस प्रकार रखे हैं: सबसे नीचे की पंक्ति में 20, अगली में 19, उसके बाद 18, ... (आकृति 5.5)। ये 200**

लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं?

✔ उत्तर

$a = 20, d = -1, S_n = 200$

$n/2 [40 + (n - 1)(-1)] = 200 \rightarrow n(41 - n) = 400 \rightarrow n^2 - 41n + 400 = 0$

$(n - 16)(n - 25) = 0 \rightarrow n = 16$ या 25

$n = 25$ के लिए $a_{25} = 20 + 24 \times (-1) = -4$, जो संभव नहीं। अतः $n = 16$।

$a_{16} = 20 + 15 \times (-1) = 5$

16 पंक्तियाँ, सबसे ऊपर की पंक्ति में 5 लट्ठे

20 **आलू दौड़ में बाल्टी प्रारंभिक बिंदु पर है, जो पहले आलू से 5 m दूर है, और अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 m के अंतर पर रखे हैं। रेखा में 10 आलू हैं (आकृति 5.6)। प्रतियोगी बाल्टी से चलकर निकटतम आलू उठाती है, वापस आकर बाल्टी में डालती है, फिर अगला आलू लाती है, और इसी प्रकार सभी आलू बाल्टी में डालती है। उसे कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी?**

✔ उत्तर

आलुओं की बाल्टी से दूरियाँ: 5, 8, 11, ... m

प्रत्येक आलू के लिए दौड़ी दूरी (जाना-आना): $2 \times 5, 2 \times 8, 2 \times 11, \ldots = 10, 16, 22, \ldots$ ($a = 10, d = 6, n = 10$)

$S_{10} = 10/2 [20 + 9 \times 6] = 5 \times 74$

370 m

❓ प्रश्नावली 5.4 (ऐच्छिक)

1 **A.P. 121, 117, 113, ... का कौन-सा पद इसका पहला ऋणात्मक पद होगा? [संकेत: $a_n < 0$ के लिए n ज्ञात कीजिए]**

✔ उत्तर

$a = 121, d = -4$

$a_n = 121 + (n - 1)(-4) = 125 - 4n$

$a_n < 0 \rightarrow 125 - 4n < 0 \rightarrow n > 125/4 = 31.25$

सबसे छोटा ऐसा पूर्णांक $n = 32$; $a_{32} = 125 - 128 = -3$

32वाँ पद पहला ऋणात्मक पद है।

2 **किसी A.P. के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस A.P. के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$a_3 + a_7 = (a + 2d) + (a + 6d) = 2a + 8d = 6 \rightarrow a + 4d = 3 \rightarrow a = 3 - 4d$ ...(1)

$a_3 \times a_7 = (a + 2d)(a + 6d) = 8$

(1) से: $(3 - 2d)(3 + 2d) = 8 \rightarrow 9 - 4d^2 = 8 \rightarrow d^2 = 1/4 \rightarrow d = \pm ½$

$d = ½$: $a = 1$, $S_{16} = 16/2\ [2 + 15 \times ½] = 8 \times 19/2 =$ **76**

d = −½: a = 5, S_{16} = 16/2 [10 + 15 × (−½)] = 8 × 5/2 = **20**

अतः S_{16} = **20 या 76**

3 **एक सीढ़ी के डंडे परस्पर 25 cm की दूरी पर हैं (आकृति 5.7)। डंडों की लंबाई नीचे के 45 cm से ऊपर के 25 cm तक एकसमान रूप से घटती जाती है। यदि सबसे ऊपर और सबसे नीचे के डंडे 2½ m की दूरी पर हैं, तो डंडों के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई क्या है? [संकेत: डंडों की संख्या = 250/25 + 1]**

✔ उत्तर

डंडों की संख्या = 250/25 + 1 = 11

डंडों की लंबाइयाँ A.P. में हैं: पहला पद 45 cm, अंतिम पद 25 cm, n = 11

कुल लंबाई = 11/2 × (45 + 25) = 11 × 35

385 cm

4 **एक पंक्ति के मकानों की संख्या क्रमशः 1 से 49 तक है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि मकान x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। [संकेत: $S_{x-1} = S_{49} - S_x$]**

✔ उत्तर

मकान संख्याएँ 1, 2, ..., 49: a = 1, d = 1, S_n = n(n + 1)/2

x से पहले के मकानों का योग = S_{x-1} = (x − 1)x/2

x के बाद के मकानों का योग = $S_{49} - S_x = 49 \times 50/2 - x(x + 1)/2 = 1225 - x(x + 1)/2$

दोनों बराबर: $(x - 1)x/2 = 1225 - x(x + 1)/2$

$x^2 - x + x^2 + x = 2450 \rightarrow 2x^2 = 2450 \rightarrow x^2 = 1225 \rightarrow x = 35$ (x धनात्मक)

अतः ऐसा मान है: **x = 35**

जाँच: 1 से 34 का योग = 595; 36 से 49 का योग = 1225 − 630 = 595 ✓

5 **फुटबॉल मैदान की एक छोटी सीढ़ीदार छत में 15 सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक 50 m लंबी और ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊँचाई ¼ m और चौड़ाई ½ m है (आकृति 5.8)। छत बनाने में लगे कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। [संकेत: पहली सीढ़ी का आयतन = ¼ × ½ × 50 m³]**

✔ उत्तर

पहली सीढ़ी: ऊँचाई ¼ m, चौड़ाई ½ m, लंबाई 50 m → आयतन = $¼ \times ½ \times 50 = 25/4$ m³

दूसरी सीढ़ी की ऊँचाई $2 \times ¼ = ½$ m → आयतन = $½ \times ½ \times 50 = 50/4$ m³

तीसरी: 75/4 m³, ... → आयतन A.P. में हैं: a = 25/4, d = 25/4, n = 15

कुल आयतन = $15/2 [2 \times 25/4 + 14 \times 25/4] = 15/2 \times 16 \times 25/4 = 15 \times 50$

750 m³

🎉 अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।